

UNIVERSITA'
CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

FACOLTA' DIPARTIMENTALE DI INGEGNERIA
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE

Sviluppo di una piattaforma web per l'analisi di comunità su Telegram

Relatore
Prof. Luca Faramondi

Laureando
Luca Tortoriello

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

SOMMARIO

Introduzione

- Perché Telegram?
- *Chat Control*

Obiettivo

Descrizione del lavoro svolto

Estrazione dei dati con Python. Popolamento del DataBase. Sviluppo del backend/frontend e modello a grafo

Risultati e Conclusioni

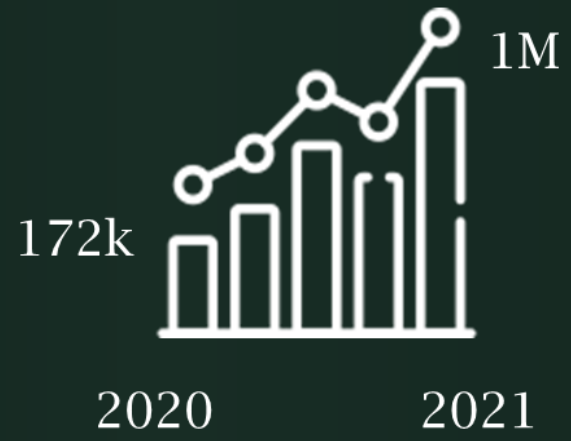
- Dashboard
- Scheda Utenti
- Scheda Chat
- Scheda Messaggi
- Grafo

Contributo Personale



Un report di *Cyberint* ha evidenziato un incremento del 100% nell'uso di app da parte di gruppi criminali.

Dark Web: Link a Telegram



E' aumentata la diffusione di parole chiave tipiche nell'ambiente hacker come:

'**combo**' ed '**email:pass**'

che indicano set di credenziali rubate e una forte attività di scambio nelle community.

Com'è stato possibile tutto ciò?



Telegram:
modello operativo e implicazioni di sicurezza

- Normali (fino a 200 membri)
- Supergruppi / Canali (fino a 200 000 membri)

Tramite API ufficiali, gli sviluppatori possono accedere a messaggi, utenti e metadati.

Ogni account è associato a un numero di telefono, elemento che assicura autenticazione e tracciabilità ma introduce rischi come il furto tramite SIM swap

Il confronto con altre app di messaggistica evidenzia scelte differenti.
Ad esempio *Zangi Messenger* consente la registrazione senza numero cellulare, basandosi su identificativi anonimi (*Zangi ID*)



Contesto normativo e implicazioni per la sicurezza

L'UE propone la normativa *Chat Control*, che impone ai provider di rilevare contenuti illegali (in particolare CSAM).

Ciò richiederebbe sistemi di *scanning* che analizzano i dati prima della cifratura, sollevando rischi per privacy e minacciando la crittografia end-to-end.

Il dibattito riguarda l'equilibrio tra prevenzione dei reati e tutela della riservatezza.

Telegram, basata su un modello ibrido cloud-client, rappresenta un caso di studio emblematico per analizzare tensioni tra libertà digitale, sicurezza e cybersecurity.



OBIETTIVO

Sviluppo di una piattaforma di Cyber Threat Intelligence per l'analisi delle interazioni tra utenti su Telegram mediante visualizzazione a grafo

Estrazione e modellazione dei dati con Python

Telegram impiega il modello crittografico MTProto 2.0, un protocollo client-server che implementa crittografia ibrida.



End-to-end



End-to-server

Canali e gruppi, comunicando su un canale cifrato client-server, consentono a librerie di accedere in modo sicuro ai metadati per modellare la piattaforma.

In Python, tra Telethon e Pyrogram, è stata scelta Telethon come libreria per estrarre i dati.



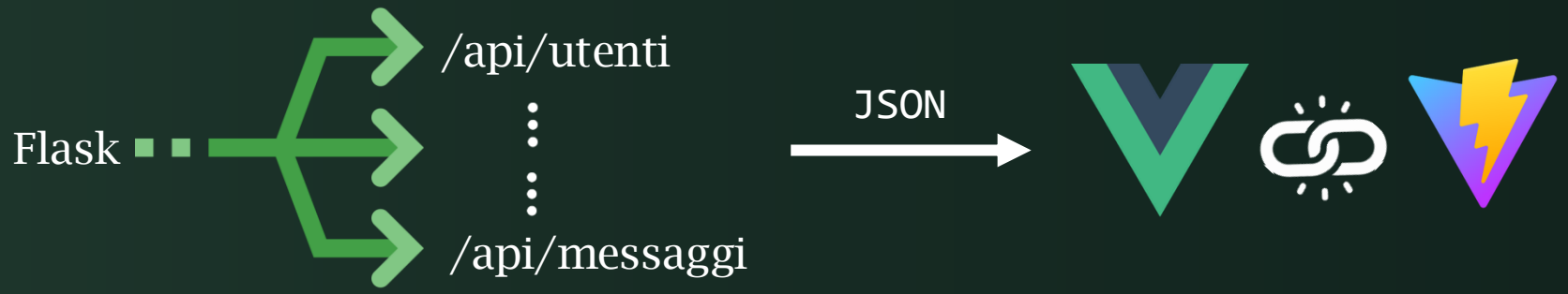
→ Si connette all'API di Telegram → Definisce dei gruppi e canali come target → Per ogni target vengono estratte informazioni su messaggi, utenti e data/ora di invio

Progettazione e popolamento del DataBase



Tabella	Campo	Descrizione
chat	id_chat	Identificativo univoco della chat
	nome_chat	Nome della chat/canale
	nome_chat_tradotto	Traduzione del nome della chat/canale
	tipo	Tipologia (gruppo/canale)
	ultima_scansione	Data ultima scansione
	data_importazione	Data di inserimento nel DB
	categoria_chat	Ambito tematico di riferimento della chat
utenti	id	Identificativo univoco dell'utente
	nome	Nome visualizzato
	username	Username Telegram
	foto_path	Percorso immagine profilo
	data_importazione	Data di inserimento nel DB
messaggi	id	Indice interno (auto-increment)
	id_messaggio	Identificativo del messaggio nella chat
	id_chat	Riferimento a chat
	id_autore	Riferimento a utenti
	testo	Contenuto testuale del messaggio
	data_invio	Timestamp di invio
	file_path	Percorso di eventuale media allegato
utenti_presenza	id_utente	Riferimento a utenti
	id_chat	Riferimento a chat
	data_aggiunta	Data di inserimento nel DB

Sviluppo del backend e del frontend

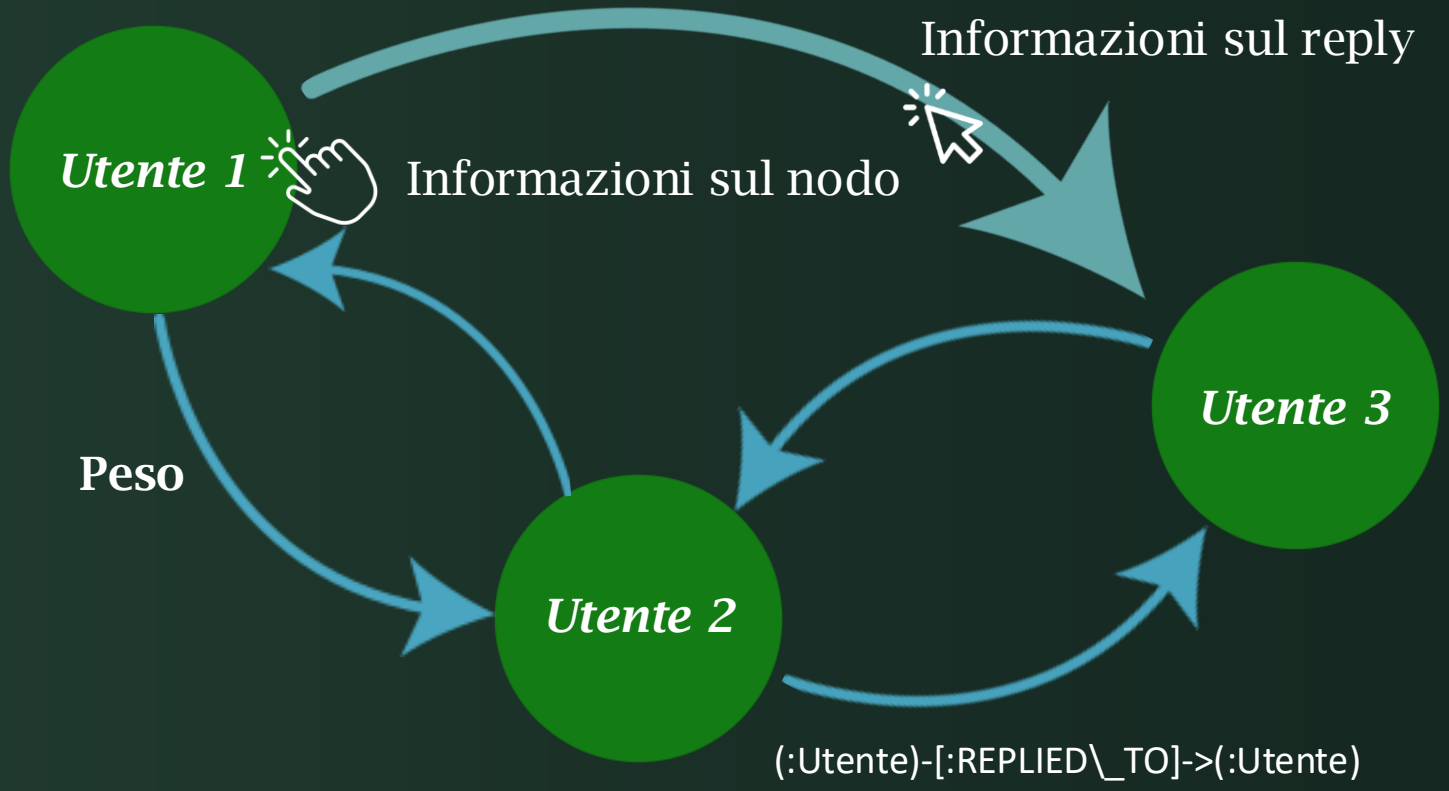


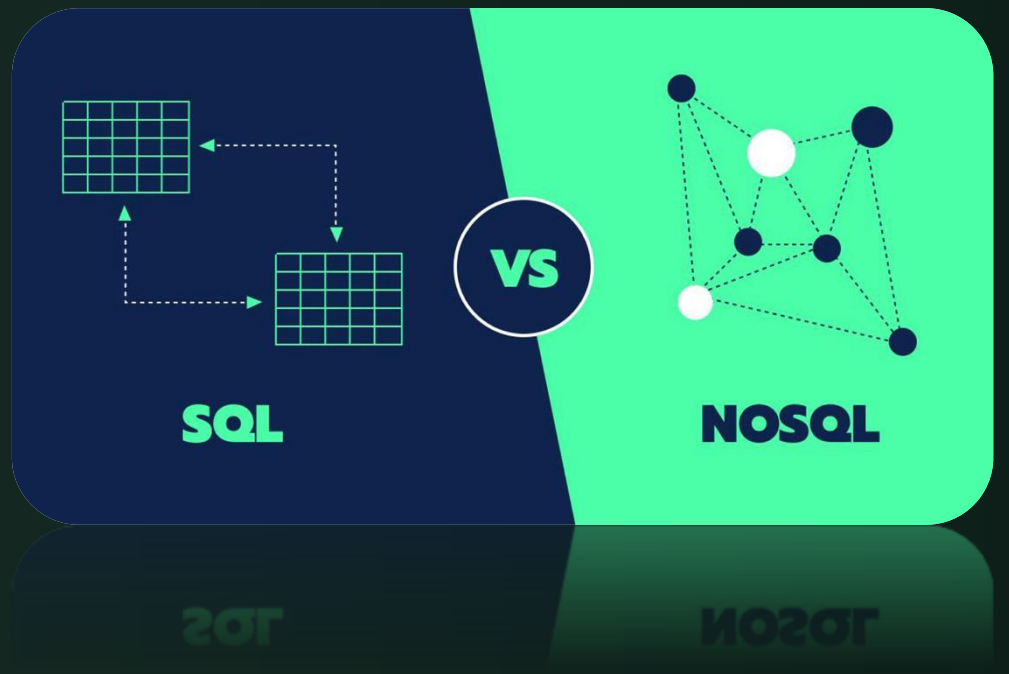
BACKEND FRONTEND

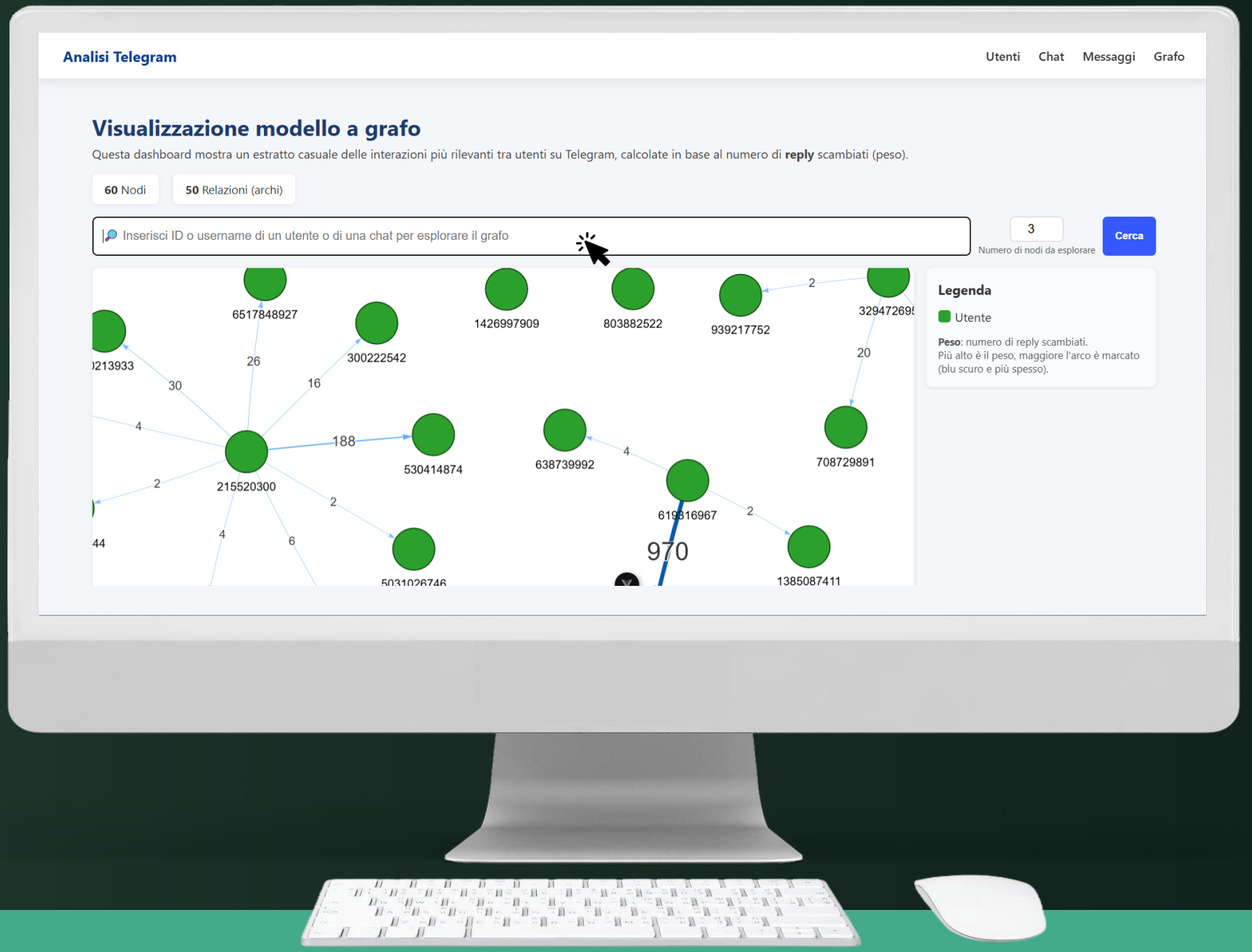
Flask.CORS

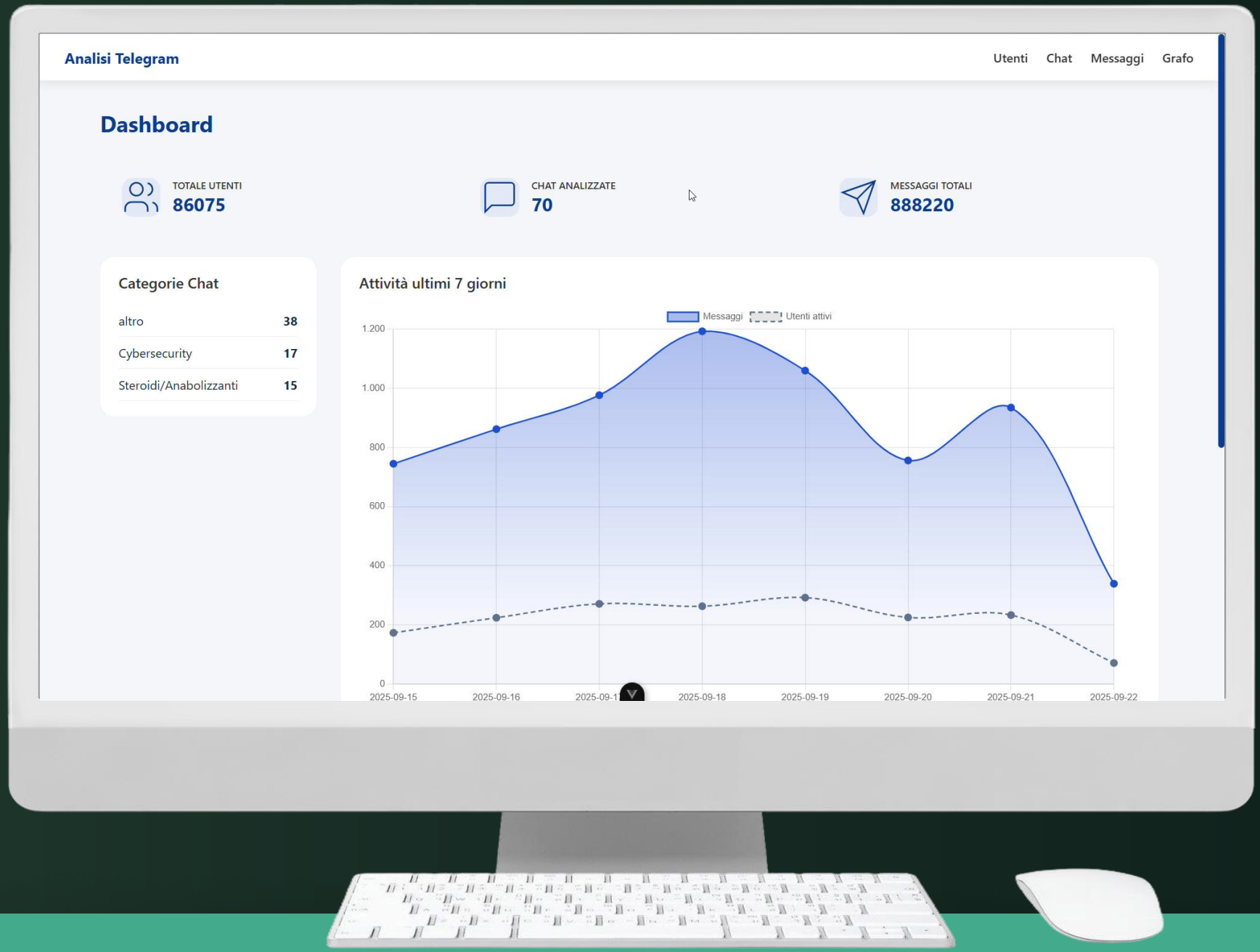
Implementazione del grafo

- SyncMySQLNeo.py
- Neo4jConnector.py

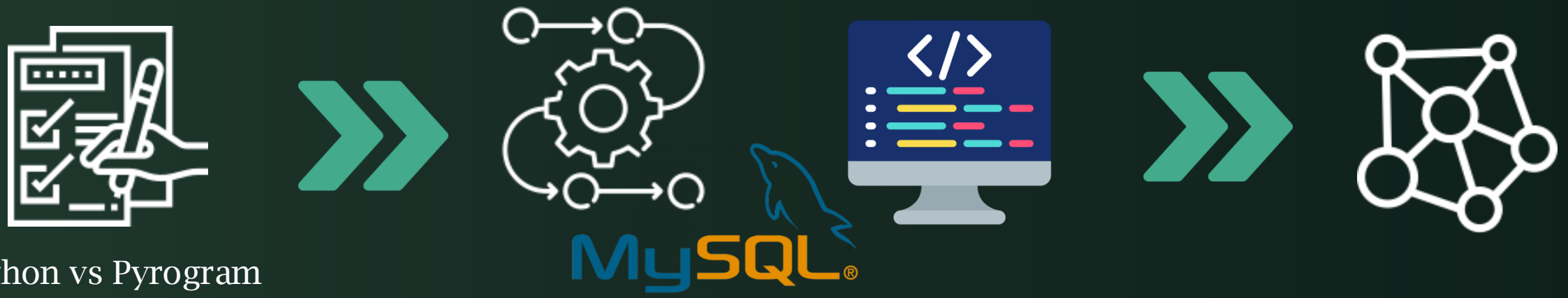





Analisi Telegram
Utenti
Chat
Messaggi
Grafo
Visualizzazione modello a grafo
Questa dashboard mostra un estratto casuale delle interazioni più rilevanti tra utenti su Telegram, calcolate in base al numero di reply scambiati (peso).
60 Nodi
50 Relazioni (archi)
Inserisci ID o username di un utente o di una chat per esplorare il grafo
3
Numero di nodi da esplorare
Cerca
Legenda
Utente
Peso: numero di reply scambiati.
Più alto è il peso, maggiore l'arco è marcato (blu scuro e più spesso).
6517848927
1426997909
803882522
939217752
300222542
530414874
638739992
708729891
215520300
1385087411
970
26
16
30
188
4
2
20


Analisi Telegram
Utenti
Chat
Messaggi
Grafo
Dashboard
TOTALE UTENTI
86075
CHAT ANALIZZATE
70
MESSAGGI TOTALI
888220
Categorie Chat
altro 38
Cybersecurity 17
Steroidi/Anabolizzanti 15
Attività ultimi 7 giorni
Messaggi
Utenti attivi
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2025-09-15
2025-09-16
2025-09-18
2025-09-19
2025-09-20
2025-09-21
2025-09-22

Contributo personale e sviluppi futuri



Telethon vs Pyrogram



Grazie per l’attenzione